통계열역학 (2011년 1학기)
제 6장 통계열역학의 응용

황현석
강원대학교 화학과

2011년 5월 19일 목요일

1차원 Maxwell-Boltzmann 속도 분포

- 1 차원에서 단원자 분자의 Maxwell-Botzmann 속도 분포식
  단원자 분자 하나의 속도가 v_x와 $v_x + dv_x$ 사이에 존재할 확률 $f(v_x)$는 Boltzmann 분포에 의해

$$f(v_x) \propto e^{-mv_x^2/2k_BT} = Ne^{-mv_x^2/2k_BT}$$

위 식에서 N은 비례 상수이다. 정규화 조건에 의해 $\int_{-\infty}^{\infty} f(v_x)dv_x = 1$이므로,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(v_x)dv_x = N\int_{-\infty}^{\infty} e^{-mv_x^2/2k_BT}dv_x = 1$$

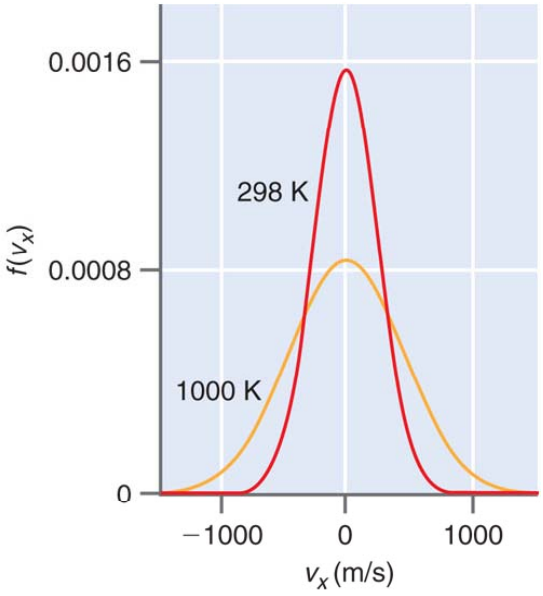
$$\Rightarrow \quad N\left(\frac{2\pi k_BT}{m}\right)^{1/2} \Rightarrow N = \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2}$$

그러므로 1 차원에서 Maxwell-Boltzmann 속도 분포식은 다음과 같이 주어진다.

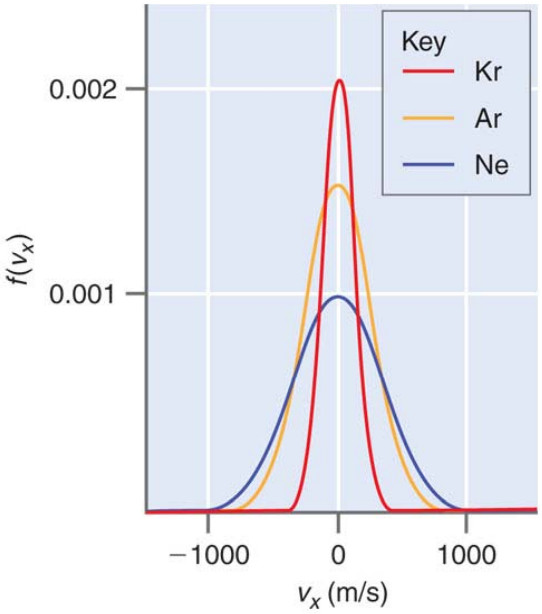
$$f(v_x) = \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2} e^{-mv_x^2/2k_BT}.$$

분자들의 1차원 속도 분포

- 298 K와 1000 K에서 Ar의 x 방향 속도 분포



- 298 K에서 Kr, Ar, 그리고 Ne의 x 방향 속도 분포





(예제) 1차원 Maxwell-Boltzmann 속도 분포식을 이용하여 $\langle v_x^2 \rangle$을 구하여라.

$$\begin{aligned}
\langle v_x^2 \rangle &= \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 e^{-mv_x^2/(2k_B T)}\, dv_x \\
&= \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{1/2} \frac{1}{2}\sqrt{\pi}\left(\frac{2k_B T}{m}\right)^{3/2} \\
&= \frac{k_B T}{m}
\end{aligned}$$

3차원 Maxwell-Boltzmann 속도 분포

- 3차원 Maxwell-Boltzmann 속도 분포식
  분자 하나의 속도가 v_x와 $v_x + dv_x$ 사이, v_y와 $v_y + dv_y$ 사이, v_z와 $v_z + dv_z$ 사이에 존재할 확률은

$$\begin{aligned} f(v_x, v_y, v_z) &= f(v_x) f(v_y) f(v_z) \\ &= \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{1/2} e^{-mv_x^2/2k_BT} \times \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{1/2} e^{-mv_y^2/2k_BT} \\ &\quad \times \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{1/2} e^{-mv_z^2/2k_BT} \\ &= \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m}{2k_BT}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)\right] \end{aligned}$$

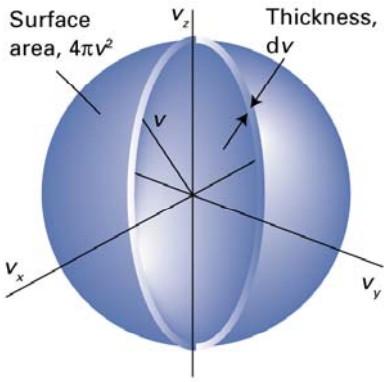
Maxwell 속력 분포식

- Maxwell 속력 분포식

$$\begin{aligned} f(v_x, v_y, v_z)dxdydz &= \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m}{2k_BT}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)\right] dxdydz \\ &= \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_BT}\right) v^2 dv d\theta d\phi \end{aligned}$$

위 식에서

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} d\theta d\phi = 4\pi$$

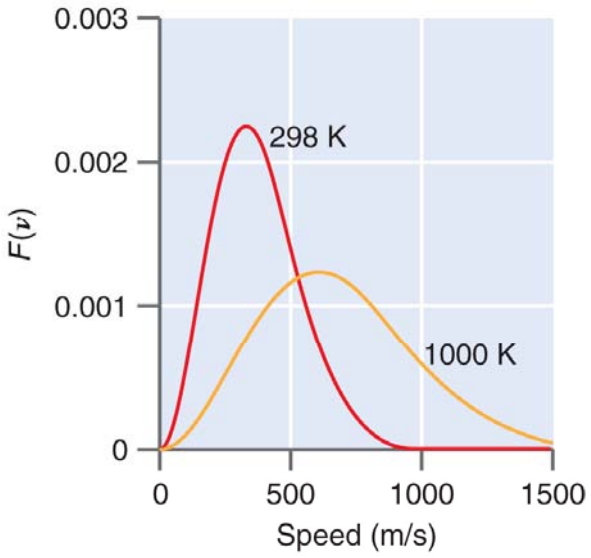


이므로 Maxwell 속력 분포식은 다음과 같이 주어진다.

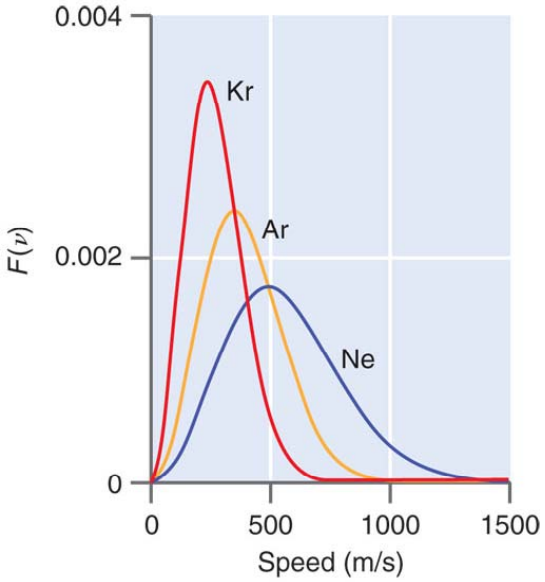
$$F(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_BT}\right)$$

분자들의 3차원 속력 분포

- 298 K와 1000 K에서 Ar의 속력 분포

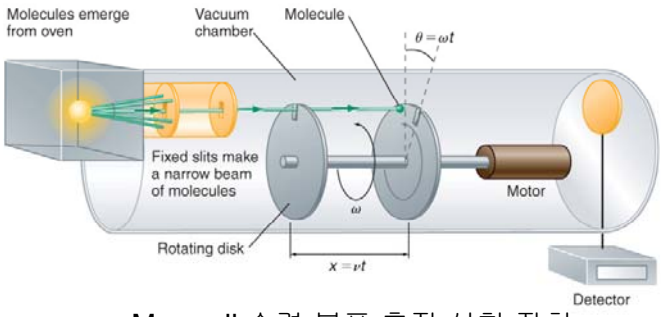


- 298 K에서 Kr, Ar, 그리고 Ne의 속력 분포

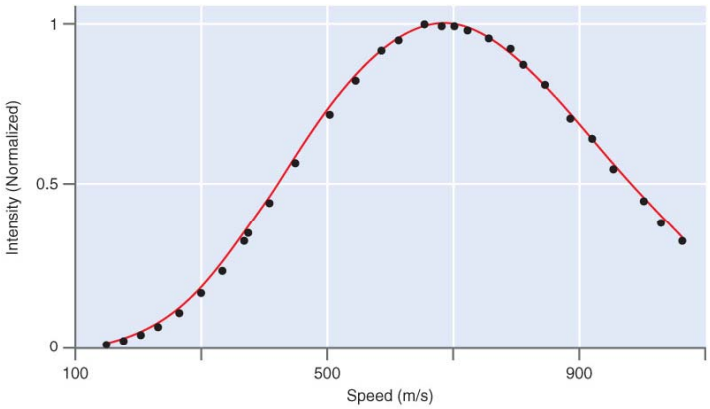


$$F(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right)$$

Maxwell 속력 분포 측정 실험



Maxwell 속력 분포 측정 실험 장치



Maxwell 속력 분포 측정 실험 결과

흑체 복사: Rayleigh-Jeans 법칙

- 흑체 (black body): 모든 진동수 영역의 복사 에너지를 흡수하고 방출하는 물체.
- Rayleigh-Jeans 법칙
  - 복사 에너지 (전자기파)를 모든 영역의 진동수를 가지고 있는 전자기 진동자들의 집합으로 가정.
  - 공간의 단위 부피 당 ν와 ν + dν 사이의 진동수를 가지는 전자기 진동자의 수: $n(\nu)d\nu$

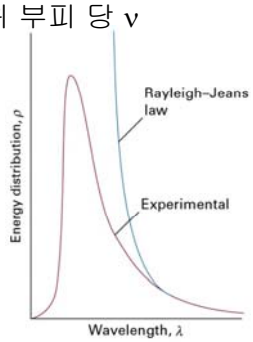
$$n(\nu)d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}d\nu$$

  - 전자기 진동자 한 개의 운동에 대한 Hamiltonian

$$H_{osc} = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2$$

  - 등분배 정리에 의한 전자기 진동자 한 개의 평균 에너지: $\langle\epsilon_{osc}\rangle = k_BT$
  - 열적 에너지 밀도 (thermal energy density), $dE(\nu,T)$: 온도 T에서 단위 부피 당 ν와 ν + dν 사이의 진동수를 가지는 복사 에너지 양.

$$dE(\nu,T) = \langle\epsilon_{osc}\rangle \times n(\nu)d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}k_BTd\nu$$



  - 상태 밀도 (density of state, DOS), $\rho(\nu,T)$:

$$\rho(\nu,T) = \frac{dE(\nu,T)}{d\nu} = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}k_BT$$

흑체 복사: Planck 분포 법칙

- Planck 분포 법칙 (Planck distribution law)
  - 진동수가 ν인 전자기 진동자가 방출하는 에너지는 연속적이 아니라 불연속적이고 다음과 같은 영역의 에너지만 방출할 수 있다고 가정.

$$\epsilon_{osc} = nh\nu, \qquad (n = 0, 1, 2, \cdots)$$

  - 전자기 진동자 한 개에 대한 정준분배함수, q_{osc} :

$$q_{osc} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta nh\nu} = \frac{1}{1 - e^{-\beta h\nu}}$$

  - 전자기 진동자 한 개에 대한 평균 에너지, $\langle\epsilon_{osc}\rangle$:

$$\begin{aligned}\langle\epsilon_{osc}\rangle &= k_BT^2\frac{d}{dT}(\ln q_{osc}) \\ &= h\nu\frac{e^{-h\nu/k_BT}}{1 - e^{-h\nu/k_BT}} = h\nu\frac{1}{e^{h\nu/k_BT} - 1}\end{aligned}$$

흑체 복사: Planck 분포 법칙

- Planck 분포 법칙 (Planck distribution law) (계속)
  - 열적 에너지 밀도 (thermal energy density), $dE(\nu,T)$:

$$dE(\nu,T) = \langle \epsilon_{osc} \rangle \times n(\nu)d\nu = \frac{8\pi h}{c^3}\frac{\nu^3 d\nu}{e^{h\nu/k_BT}-1}$$

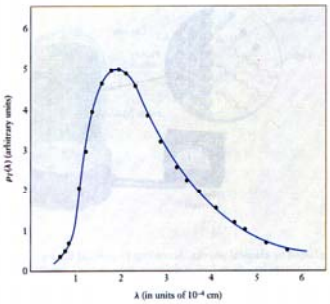


그림 15.9 흑체복사에 관한 플랑크 분포의 실험적 평가. 점들은 $T=1646$ K에서 얻은 실험적 데이터를 나타낸다. 연속선은 매개변수 $h=6.63\times10^{-34}$ J s를 갖는 플랑크 분포를 나타낸다. 실험과 이론의 일치가 매우 놀라운데 이는 플랑크 이론의 타당성을 잘 보여주며 또한 이전에 알려지지 않았던 매개변수 h 값을 결정하도록 하였다.

  - 상태 밀도 (density of state, DOS), $\rho(\nu,T)$:

$$\rho(\nu,T) = \frac{dE(\nu,T)}{d\nu} = \frac{8\pi h}{c^3}\frac{\nu^3}{e^{h\nu/k_BT}-1}$$

  - 높은 에너지 근사 ($T \to \infty$)

$$\begin{aligned}\lim_{T\to\infty}\rho(\nu,T) &= \lim_{T\to\infty}\frac{8\pi h}{c^3}\frac{\nu^3}{e^{h\nu/k_BT}-1} \\ &= \lim_{T\to\infty}\frac{8\pi h}{c^3}\frac{\nu^3}{(1+(h\nu/k_BT)+(h\nu/2k_BT)^2+\cdots)-1} \\ &= \frac{8\pi\nu^2}{c^3}k_BT \quad (\leftarrow \text{Rayleigh-Jeans 법칙})\end{aligned}$$

고체 결정의 몰열용량과 Einstein 모델 (1)

- Dulong-Petit 모델
  - N 개의 원자들로 이루어진 고체 결정에서 각 원자들이 진동 운동을 하고 있다고 가정.
  - 한 분자 당 x, y, z 세 방향으로 진동하므로 전체 진동 운동의 수는 3N.
  - 한 원자의 x 방향 진동 운동에 대한 Hamiltonian

$$H_{vib} = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2$$

  - 등분배 정리에 의한 한 원자의 x 방향에 대한 평균 에너지: $\langle \epsilon_x \rangle = k_BT$
  - 3N 개의 진동 운동에 대한 평균에너지: $\langle E_{3N,vib} \rangle = 3Nk_BT$
  - Dulong-Petit 모델의 일정부피 몰열용량:

$$\bar{C}_{V,DP} = \frac{\partial \langle \bar{E}_{3N,vib} \rangle}{\partial T} = 3N_Ak_B = 3R$$

고체 결정의 몰열용량과 Einstein 모델 (2)

- Einstein 모델
  - N 개의 원자들로 이루어진 고체 결정에서 각 원자들이 같은 진동수 ν_E로 진동 운동을 하고 있다고 가정.
  - 한 분자 당 x, y, z 세 방향으로 진동하므로 전체 진동 운동의 수는 3N.
  - 각 진동 운동이 양자화되어 있다고 가정.
  - 3N 개의 진동 운동에 대한 양자 에너지:

$$E(n_{1x}, n_{1y}, n_{1z}, n_{2x}, \cdots, n_{Nz}) = \sum_{i=1}^{N} \sum_{\alpha=x,y,z} (\frac{1}{2} + n_{i\alpha}) h\nu_E$$
$$(n_{i\alpha} = 0, 1, 2, \cdots)$$

고체 결정의 몰열용량과 Einstein 모델 (3)

- Einstein 모델 (계속)
  - 3N 개의 진동 운동에 대한 정준 분배함수:

$$\begin{aligned} Q_{3N,vib} &= \sum_{n_{1x}=0}^{\infty} \sum_{n_{1y}=0}^{\infty} \cdots \sum_{n_{Nz}=0}^{\infty} e^{-\beta(1/2+n_{1x})h\nu_E} e^{-\beta(1/2+n_{1y})h\nu_E} \cdots e^{-\beta(1/2+n_{Nz})h\nu_E} \\ &= \left(\sum_{n_{1x}=0}^{\infty} e^{-\beta(1/2+n_{1x})h\nu_E} \right) \left(\sum_{n_{1y}=0}^{\infty} e^{-\beta(1/2+n_{1y})h\nu_E} \right) \cdots \left(\sum_{n_{Nz}=0}^{\infty} e^{-\beta(1/2+n_{Nz})h\nu_E} \right) \\ &= \left\{ \left(\sum_{n_{1x}=0}^{\infty} e^{-\beta(1/2+n_{1x})h\nu_E} \right) \right\}^{3N} \\ &= \left[\frac{e^{-\beta h\nu_E/2}}{1 - e^{-\beta h\nu_E}} \right]^{3N} = \left[\frac{e^{-\Theta_E/(2T)}}{1 - e^{-\Theta_E/T}} \right]^{3N} \end{aligned}$$

위 식에서 Θ_E는 Einstein 온도로서 다음과 같이 정의된다.

$$\Theta_E \equiv \frac{h\nu_E}{k_B}$$

고체 결정의 몰열용량과 Einstein 모델 (4)

- Einstein 모델 (계속)
  - 3N 개의 진동 운동에 대한 평균 에너지:

$$\begin{aligned}\langle E_{3N,vib}\rangle &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q_{3N,vib}}{\partial T}\right)_{N,V} \\ &= 3Nk_B\left(\frac{\Theta_E}{2} + \frac{\Theta_E}{e^{\Theta_E/T}-1}\right),\end{aligned}$$

  - Einstein 모델의 일정부피 몰열용량:

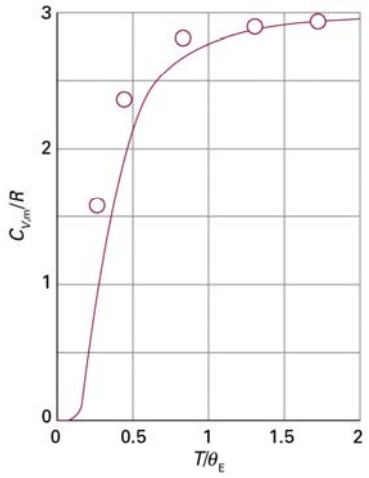
$$\begin{aligned}\bar{C}_{V,E} = \frac{\partial\langle \bar{E}_{3N,vib}\rangle}{\partial T}_{N,V} &= 3N_A k_B\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_E/T}}{(1-e^{-\Theta_E/T})^2} \\ &= 3R\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_E/T}}{(1-e^{-\Theta_E/T})^2} \qquad (1)\end{aligned}$$

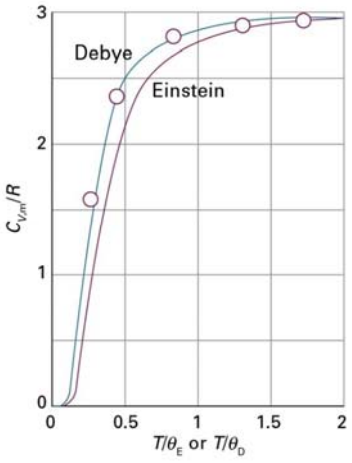
  - 높은 온도에서 ($T \longrightarrow \infty$) 앞의 (1) 식으로부터

$$\bar{C}_{V,E} \sim 3R$$

고체 결정의 몰열용량과 Einstein 모델 (5)

- Einstein 모델과 실험으로 구한 고체 결정의 몰열용량 비교





- Einstein 모델의 문제점
  - 온도가 매우 낮을 때 ($T \longrightarrow 0$) 앞의 (1) 식으로부터

$$\bar{C}_{V,E} \sim 3R\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 e^{-\Theta_E/T}$$

  - 실험에서는 저온에서 $\bar{C}_V^{exp} \sim T^3$
  - Debye 모델에서 해결: 고체 결정 원자의 진동수가 0에서 ν_D까지 분포되어 있다고 가정

화학 평형과 화학 퍼텐셜

- 이상 기체의 화학 반응

$$aA(g) + bB(g) \rightleftarrows cC(g)$$

- Helmholtz 자유에너지와 화학 평형

$$dA = -SdT - PdV + \mu_A dN_A + \mu_B dN_B + \mu_C dN_C \qquad (1)$$

화학 평형에서 $dA = 0$ (2)

- 일정 온도와 일정 부피 하에서 화학 평형: dT = 0 그리고 dV=0이므로 (1)과 (2) 식으로부터

$$dA = \mu_A dN_A + \mu_B dN_B + \mu_C dN_C = 0$$

- 화학량론에 의한 제한조건

$$\frac{N_A}{a} + \frac{N_C}{c} = \text{constant} \qquad \frac{N_B}{b} + \frac{N_C}{c} = \text{constant}$$

- 화학 평형과 화학 퍼텐셜

$$a\mu_A + b\mu_B = c\mu_C \qquad (3)$$

화학 평형과 분자분배함수

- 화학 퍼텐셜과 분자분배함수

$$\begin{aligned}\mu = \left(\frac{\partial A}{\partial N}\right)_{V,T} &= -k_B T\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial N}\right)_{V,T} = -k_B T\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial N}\right)_{V,T} \qquad \left(Q = \frac{q^N}{N!}\right) \\ &= -k_B T \frac{\partial}{\partial N}\left(N\ln q - \ln N!\right) \\ &\approx -k_B T \frac{\partial}{\partial N}\left(N\ln q - N\ln N + N\right) \\ &= -k_B T \ln\left(\frac{q}{N}\right) \qquad (4)\end{aligned}$$

- 화학 평형과 분자분배함수: 앞의 (3) 식과 (4) 식을 이용하면

$$\left(\frac{q_C}{N_C}\right)^c = \left(\frac{q_A}{N_A}\right)^a \left(\frac{q_B}{N_B}\right)^b \Rightarrow \frac{(q_C)^c}{(q_A)^a (q_B)^b} = \frac{(N_C)^c}{(N_A)^a (N_B)^b}$$

- 평형 상수와 분자분배함수

$$K_c(T) = \frac{\rho^c}{\rho^a \rho^b} = \frac{(N_C/V)^c}{(N_A/V)^a (N_B/V)^b} = \frac{(q_C/V)^c}{(q_A/V)^a (q_B/V)^b}$$

ρ: 수밀도 (ρ = N/V)

$$\begin{aligned}K_p(T) = \frac{P_C^c}{P_A^a P_B^b} &= \frac{(N_C k_B T/V)^c}{(N_A k_B T/V)^a (N_B k_B T/V)^b} \\ &= (k_B T)^{c-a-b} K_c(T) = (k_B T)^{c-a-b} \frac{(q_C/V)^c}{(q_A/V)^a (q_B/V)^b}\end{aligned}$$

Na의 결합 반응과 평형 상수 (1)

- Na의 결합 반응

$$2\mathrm{Na} \leftrightarrow \mathrm{Na}_2$$

- Na 결합 반응의 평형 상수:

$$K_p(T) = \frac{P_{\mathrm{Na}_2}}{(P_{\mathrm{Na}})^2}$$

- Na와 Na_2의 분자분배함수

$$q_{Na}(T,V) = \left(\frac{2\pi m_{\mathrm{Na}} k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V g_{\mathrm{e0,Na}}$$

$$\begin{aligned} q_{Na_2}(T,V) &= \left(\frac{2\pi m_{\mathrm{Na}_2} k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V \frac{8\pi^2 I k_B T}{2h^2} \frac{e^{-\beta h\nu/2}}{1-e^{-\beta h\nu}} g_{\mathrm{e0,Na}_2} e^{D_e/k_B T} \\ &= \left(\frac{2\pi m_{\mathrm{Na}_2} k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V \left(\frac{T}{2\Theta_r}\right) \frac{e^{-\Theta_v/(2T)}}{1-e^{-\Theta_v/T}} g_{\mathrm{e0,Na}_2} e^{D_e/k_B T} \end{aligned}$$

Na의 결합 반응과 평형 상수 (2)

- Na와 Na_2의 분자분배함수

$$\begin{aligned} q_{Na}(T,V)/V &= \left(\frac{2\pi m_{\mathrm{Na}} k_B T}{h^2}\right)^{3/2} g_{\mathrm{e0,Na}} \\ &= \left(\frac{2\pi \times (3.821\times10^{-26}\ \mathrm{kg})(1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J\ K^{-1}})(1000\ \mathrm{K})}{(6.626\times10^{-34}\ \mathrm{J\ s})^2}\right)^{3/2} (2) \\ &= 1.31\times10^{33}\ \mathrm{m}^3 \end{aligned}$$

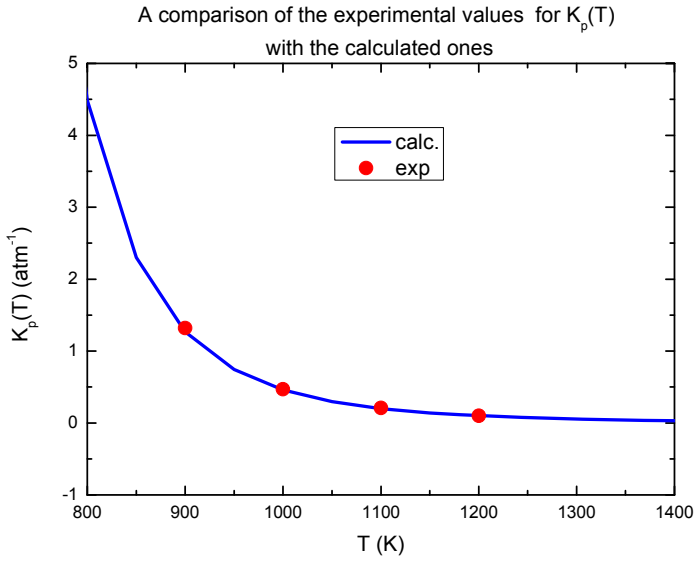
$$\begin{aligned} q_{Na_2}(T,V)/V &= \left(\frac{2\pi m_{\mathrm{Na}_2} k_B T}{h^2}\right)^{3/2} \left(\frac{T}{2\Theta_r}\right) \frac{e^{-\Theta_v/(2T)}}{1-e^{-\Theta_v/T}} g_{\mathrm{e0,Na}_2} e^{D_e/k_B T} \\ &= \left(\frac{2\pi \times (2\times1.66\times10^{-24}\mathrm{kg})(1.38\times10^{-16}\mathrm{JK^{-1}})(1000\mathrm{K})}{(6.626\times10^{-34}\mathrm{Js})^2}\right)^{3/2} \\ &\quad \times \left(\frac{1000\mathrm{K}}{2\times0.221\mathrm{K}}\right)\left(\frac{e^{-(229\mathrm{K})/(2\times1000\mathrm{K})}}{1-e^{-(229\mathrm{K})/(1000\mathrm{K})}}\right)\left(e^{72.1\mathrm{kJmol^{-1}}/((1.38\times10^{-23}\mathrm{JK^{-1}})(1000\mathrm{K}))}\right) \\ &= 1.074\times10^{41}\ \mathrm{m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_p(T) &= (k_B T)^{-1} \frac{(q_{\mathrm{Na}_2}/V)}{(q_{\mathrm{Na}}/V)^2} \\ &= \frac{1.074\times10^{41}\ \mathrm{m}^3}{(1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J\ K^{-1}})(1000\ \mathrm{K})(1.31\times10^{35}\ \mathrm{m}^3)^2} \\ &= 0.453\times10^{-5}\ \mathrm{m}^2\ \mathrm{N}^{-1} = 0.458\ \mathrm{atm}^{-1} \end{aligned}$$

Na의 결합 반응과 평형 상수 (3)

- Na 결합 반응의 평형 상수에 대한 실험 값과 계산 값의 비교

T (K)	$K_p(T)$ (atm^{-1}) (calc.)	$K_p(T)$ (atm^{-1}) (exp.)
900	1.27	1.32
1000	0.46	0.47
1100	0.20	0.21
1200	0.099	0.10



상평형과 화학 퍼텐셜

- 액체 상과 기체 상의 상평형

$$A(l) \rightleftarrows A(g)$$

- Gibbs 자유에너지와 상평형

$$dG = -SdT + VdP + \mu_l dN_l + \mu_g dN_g \qquad (1)$$

상평형에서

$$dG = 0 \qquad (2)$$

- 일정 온도와 일정 압력 하에서 상평형: dT = 0 그리고 dP=0이므로 (1)과 (2) 식으로부터

$$dG = \mu_l dN_l + \mu_g dN_g = 0$$

- 화학량론에 의한 제한조건

$$N_l + N_g = \text{constant} \quad \Rightarrow \quad dN_l = -dN_g$$

- 상평형과 화학 퍼텐셜

$$\boxed{\mu_l = \mu_g} \qquad (3)$$

상평형과 분자분배함수

- 화학 퍼텐셜과 분자분배함수

$$\mu(T,P) = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{T,V} \approx \left(\frac{\partial A}{\partial N}\right)_{V,T} = -k_B T \ln\left(\frac{q}{N}\right)$$

$$= -k_B T \ln\left(\frac{q_t q_r q_v q_e}{N}\right)$$

$$= -k_B T \ln\left(\frac{q_r q_v q_e}{N}\frac{V}{\Lambda^3}\right) = -k_B T \ln\left(\frac{q_r q_v q_e}{\Lambda^3}\frac{V}{N}\right)$$

$$\text{where} \quad \Lambda \equiv \left(\frac{h^2}{2\pi m k_B T}\right)^{1/2}$$

$$= -k_B T \ln\left(\frac{q_r q_v q_e}{\Lambda^3}\frac{k_B T}{P}\right) = -k_B T \ln\left(\frac{q_r q_v q_e}{\Lambda^3}\frac{k_B T}{P^\circ}\frac{P^\circ}{P}\right)$$

$$= \mu^\circ(T) + k_B T \ln\left(\frac{P}{P^\circ}\right) \qquad (4)$$

$$\text{where} \quad \mu^\circ(T) \equiv -k_B T \ln\left(\frac{q_r q_v q_e}{\Lambda^3}\frac{k_B T}{P^\circ}\right)$$

$$\boxed{\mu(T,P) = \mu^\circ(T) + k_B T \ln\left(\frac{P}{P^\circ}\right)}$$